

Relatório Executivo - Projeto Vértice (Bootcamp EloGroup)

A Vértice Retail enfrenta uma forte erosão da sua rentabilidade, atualmente mascarada pelo elevado volume de tráfego e de transações. O diagnóstico aos dados revela que a margem da companhia está a ser corroída por três ofensores centrais: devoluções financeiramente danosas (focadas em defeitos e tamanhos errados), campanhas de marketing com custos de aquisição altamente voláteis e um serviço de apoio ao cliente (SAC) sobrecarregado. Atualmente, cerca de 30% da fila de atendimento é consumida por dúvidas logísticas transacionais ("Onde está meu pedido?"), o que inflaciona os custos operacionais, atira o tempo de primeira resposta para limites inaceitáveis de até 24 horas e impulsiona a evasão definitiva (*churn*) de clientes de alto valor.

Para reverter este cenário e recuperar a eficiência num horizonte de 90 dias, o projeto propõe a implementação de um **Classificador Inteligente de Atendimento (Nível 1) potenciado por Inteligência Artificial**. O modelo atua sobre a linguagem natural para identificar intenções, automatizando a resposta a dúvidas de rastreamento de baixo esforço e garantindo o roteamento expresso e prioritário de consumidores críticos ou enfurecidos para os especialistas de nível 2 (N2).

A viabilidade estratégica do projeto assenta num modelo de execução ágil: exige um investimento máximo de engenharia (CAPEX) estipulado em R\$ 45.000,00 e atinge o *payback* em menos de 2 meses. De forma agregada, a solução liberta a equipa humana de tarefas repetitivas, gerando um **ROI de 622%** no ciclo analisado e protegendo de forma direta mais de **R\$ 1.000.000,00 em receita vitalícia (LTV)** que, de outra forma, seria perdida na fila de espera.

1. Contexto e Desafios

O diagnóstico executivo da Vértice Retail revela que a empresa sofre de uma deterioração na rentabilidade provocada por perdas financeiras no serviço pós-venda e na aquisição ineficiente de clientes, mascarada pelo volume elevado de transações (efeito Amaro/Farfetch). O objetivo do projeto é

estancar estes problemas nos próximos 90 dias através de IA, recuperando a margem de contribuição e a produtividade da empresa.

- **Árvore de Hipóteses** - A empresa apresenta uma deterioração da rentabilidade que não se explica por queda nas vendas, mas por vazamentos financeiros em pontos distintos da jornada do cliente. As hipóteses centrais de investigação são:
 - **Vazamento de Margem:** Impacto direto de devoluções financeiramente danosas, custos de produto e precificação mal calibrada.
 - **Qualidade da Aquisição (Marketing):** Ineficiência dos canais na atração de clientes rentáveis, alta variação de custos de aquisição e a existência de campanhas deficitárias.
 - **Fricção Operacional e de Suporte:** Gargalos logísticos e de qualidade das peças gerando alto volume de tickets de atendimento e insatisfação.
 - **Saúde da Base de Clientes:** Concentração excessiva de clientes sem recorrência recente, sinalizando falhas na retenção.

2. Diagnóstico de Dados e Evidências

- **Logística Reversa (A Sangria da Margem):**
 - **Premissa:** A análise de lucratividade real do e-commerce exige a dedução imediata do impacto financeiro (receita e margem) de produtos retornados.
 - **Descoberta nos Dados:** Dos 27.759 pedidos processados, 4.127 resultaram em devolução. Ao zerar a receita e a margem destas operações para refletir a realidade do caixa, identifica-se que "Produto com defeito" (1.039 devoluções) e "Tamanho errado" (1.025 devoluções) são os ofensores centrais. A base revela pedidos operando com margem de contribuição fortemente negativa, chegando a perdas de R\$ -49,27 por transação.
 - **Interpretação de Negócio:** O faturamento bruto mascara o custo destrutivo do frete reverso e do estoque imobilizado. Produtos com problemas sistêmicos de modelagem ou defeito de fábrica corroem o lucro de vendas saudáveis.
- **Ineficiência de Marketing:**

- **Premissa:** O alto volume de tráfego e faturamento não garante rentabilidade se o custo de aquisição (CAC) for volátil e as campanhas não respeitarem o ponto de equilíbrio (*break-even*) da margem.
 - **Descoberta nos Dados:** Embora o ROAS (Retorno sobre Investimento Publicitário) médio seja saudável (4.14), a eficiência da aquisição é desregulada: o CAC oscila drasticamente entre R\$ 0,37 e R\$ 82,33. Existem campanhas operando com ROAS de 0.53, gerando prejuízo direto.
 - **Interpretação de Negócio:** : A Vértice Retail está subsidiando aquisições caras e queimando caixa em campanhas deficitárias.
- **Gargalos de Atendimento:**
 - **Premissa:** O custo de atendimento ao cliente corrói a margem líquida quando impulsionado por falhas processuais e gargalos logísticos.
 - **Descoberta nos Dados:** O volume total de tickets no SAC (35.841) ultrapassa o número de pedidos realizados. A dúvida básica "Onde está meu pedido?" é a causa raiz predominante, gerando 10.765 chamados (cerca de 30% da fila). Com um custo operacional fixado em R\$ 15,00 por ticket na mediana e picos de até R\$ 45,00, o tempo de primeira resposta atinge extremos de até 24 horas.
 - **Interpretação de Negócio:** : A empresa está pagando caro para suprir uma deficiência sistêmica de tecnologia. Mais de R\$ 160.000 em custos operacionais diretos estão alocados apenas para responder dúvidas transacionais de logística.
- **Saúde dos Clientes:**
 - **Premissa:** A dependência exclusiva de mídia paga para gerar receita é insustentável; o crescimento lucrativo exige a monetização da base já conquistada (LTV) com custo de aquisição zero.
 - **Descoberta nos Dados:** A matriz RFM dos 15.000 clientes cadastrados revela um quadro de atenção crítico: 3.269 estão "Em Risco", 1.928 estão "Hibernando" e 1.796 encontram-se em estágio de "Churn" irreversível. Quase 46% da base consumidora encontra-se inativa ou em vias de evasão.

- **Interpretação de Negócio:** O marketing está focado demasiadamente no topo de funil (atração), resultando em um "balde furado" onde o alto investimento inicial no cliente é desperdiçado pela falta de recompra.

3. Dashboard de Gestão

O acompanhamento da diretoria exige uma visão consolidada que conecte os esforços de atração ao resultado financeiro e operacional da companhia. Os indicadores abaixo refletem o cruzamento das bases de vendas, marketing, clientes, estoque e atendimento, isolando os ofensores de margem e as oportunidades de eficiência.

- **Margem e Saúde Financeira** - O faturamento bruto atual camufla distorções severas na margem de contribuição. A avaliação do caixa real, deduzindo os impactos de logística reversa, destaca a necessidade de focar o portfólio.

Indicador Estratégico	Resultado Atual	Status / Alerta Principal
Margem de Contribuição Média (Moda)	42,82%	Categoria com maior rentabilidade percentual do portfólio.
Margem Mínima Registrada	R\$ -49,27	Existência de transações e SKUs operando ativamente no vermelho.
Receita Líquida (Top Categoria)	R\$ 6.241.441,5	Categoria "Moda" é o principal motor de geração de caixa.
Custo de Frete (Máximo)	R\$ 60,00	Margens sendo corroídas em rotas ou produtos específicos.

- **Aquisição e Canais de Marketing** - O volume de tráfego mascarou campanhas deficitárias. A alta volatilidade nos custos de atração exige uma realocação de verba direcionada para o ponto de equilíbrio (*break-even*) da margem de cada canal.

Indicador Estratégico	Resultado Atual	Status / Alerta Principal
Custo de Aquisição (CAC)	R\$ 0,37 a R\$ 82,33	Volatilidade extrema; canais

		subsidiando aquisições de baixo valor.
ROAS (Mínimo / Médio)	0.53 / 4.14	Campanhas rodando com déficit direto (ROAS < 1).
Top 3 Canais (Volume de Pedidos)	Marketplace, Google, Instagram	6.040, 5.505 e 4.965 transações, respectivamente.
Status do Portfólio de Campanha	523 ativas (de 3.500)	Necessidade de pente-fino imediato para pausar as ofensoras de caixa.

- **Comportamento e Retenção de Clientes** - A empresa enfrenta um cenário de "balde furado", com alta dependência de mídia paga cara e baixa conversão de recompra, exigindo ativação emergencial via CRM para alavancar o *Lifetime Value* (LTV).

Indicador Estratégico	Resultado Atual	Status / Alerta Principal
Cliente "Em Risco"	3.269 clientes	Falta de cadência de relacionamento pós-compra
Cliente "Hibernando"	1.928 clientes	Oportunidade primária para campanhas de reativação de baixo custo.
Cliente em "Churn"	1.796 clientes	Perda concretizada, representando quase 12% da base total de 15.000 clientes.
Segmento "Promissor"	4.127 clientes	Foco prioritário para réguas de upsell e fidelização (Gold/Platinum)

- **Operação e Eficiência Logística** - Gargalos no dimensionamento de produtos e controle de estoque estão anulando o investimento publicitário e gerando atrito severo no funil de vendas.

Indicador Estratégico	Resultado Atual	Status / Alerta Principal
Volume de Devoluções	4.127 pedidos	Aproximadamente 14,8% do volume total de pedidos

		retornando ao CD.
Top 2 Motivos de Devolução	Defeito (1.039) / Tamanho (1.025)	Problemas sistêmicos de qualidade na confecção e tabelas de medidas.
DKUs em Estoque Críticos	701 itens	Risco alto de ruptura para campanhas em andamento.
SKUs em Ruptura	99 itens	Produtos fora de estoque limitando a conversão do site.

- **Atendimento e Experiência do Cliente (SAC)** - A ausência de comunicação proativa sobre o rastreo de pacotes transformou o SAC em um centro de custos inflamado, reduzindo a satisfação global e impedindo a equipe de atuar com retenção.

Indicador Estratégico	Resultado Atual	Status / Alerta Principal
Volume de Tickets Abertos	35.84 chamados	Fila de atendimento superior ao volume de pedidos aprovados (24.454)
Ofensor Nº1 de Fricção	"Onde está meu pedido?"	10.765 tickets abertos exclusivamente por falha em notificações de rastreo.
Custo Operacional por Ticket	R\$ 14,85 (Média)	Extremos de até R\$ 45,00 por chamado drenado a lucratividade.
Tempo de 1ª Resposta (Média / Máx)	135 minutos / 1.440 minutos	Sobrecarga gerando esperar inaceitáveis de até 24 horas.
Nota Média de Satisfação (CSAT)	3.24 / 5.00	Qualidade do suporte diretamente impactada pelos gargalos logísticos.

4. Protótipo de IA (Módulo B: Classificador Inteligente N1)

O diagnóstico da operação revelou que o suporte da Vértice Retail está sobrecarregado por dúvidas logísticas transacionais (responsáveis por quase 30% da fila), gerando um custo médio de R\$ 14,85 por ticket e tempos de resposta que chegam a 24 horas. Essa fricção mascara clientes críticos que estão na iminência do cancelamento definitivo da recompra.

Para escalar o atendimento sem inflar o custo operacional da companhia, o protótipo estabelece a fundação para um classificador inteligente baseado em LLM. O modelo lê a entrada em linguagem natural do cliente, interpreta nuances de contexto (como frustração ou ironia) e devolve metadados estruturados para o roteamento no sistema de CRM corporativo.

- **Automação Direta:** Identifica dúvidas de rastreio de forma determinística e aciona gatilhos de notificação automática, esvaziando a fila do nível 1 (N1).
- **Priorização Crítica e Prevenção de Evasão:** Detecta risco de evasão em tempo real e transfere o consumidor enfurecido ou com barreiras de pagamento diretamente para um especialista do nível 2 (N2), recuperando a venda.

4.1. Arquitetura e Engenharia de Prompt:

O núcleo da inteligência artificial será desenhado utilizando técnicas avançadas de *prompt engineering*, combinando formatação em Markdown e restrições de saída rigorosas. Essa arquitetura garante que a resposta da API (operando via `response_mime_type="application/json"`) seja um objeto previsível e imediatamente processável pelo sistema legado:

System Prompt de Produção:

Você é um classificador inteligente de atendimento ao cliente N1. Sua missão é ler o ticket do cliente e classificar os metadados estritamente no formato JSON abaixo.

Restrições de Output:

- **tema:** Escolha apenas entre ["Onde está meu pedido?", "Troca de Tamanho", "Defeito", "Pagamento não aprovado", "Dúvida Técnica", "Elogio"].
- **urgencia:** Escolha entre ["Alta", "Média", "Baixa"].
- **sentimento:** Escolha entre ["Positivo", "Neutro", "Negativo"]. Atenção a ironias.
- **risco_churn:** Escolha entre ["Alto", "Médio", "Baixo"].
- **acao_recomendada:** Defina a melhor ação sistêmica para resolução imediata.

Ticket do Cliente: {texto_cliente}

4.2. Demonstração Funcional e Viabilidade (Mockup):

Para viabilizar a avaliação executiva e a demonstração prática da proposta de valor durante o comitê do Projeto Vértice, a estruturação dos artefatos opera sob um simulador de integração (mockup funcional offline).

O motor algorítmico construído para a demonstração emula a exata taxonomia e a estrutura de dados que o LLM retornará no ambiente de produção.

Essa prova de conceito valida a matriz de roteamento desenhada e oferece à diretoria a segurança técnica necessária para aprovar o investimento na automação via Inteligência Artificial.

5. Business Case e Impacto Estratégico

Para estruturar a viabilidade financeira e o impacto estratégico deste protótipo para a Vértice Retail, a análise foi dividida em duas alavancas principais: **Eficiência Operacional** (redução de custos com tickets transacionais) e **Proteção de Receita** (salvamento de LTV via roteamento prioritário).

As estimativas abaixo consideram o volume total da base de **35.841 tickets** (período analisado) e adotam a **Mediana de LTV (R\$ 4.773,16)** para garantir um cenário conservador e realista, eliminando distorções dos valores máximos (R\$ 118k).

- **Economia Operacional (Redução de Custos)** - O suporte humano atual desperdiça esforço qualificado com tarefas repetitivas (rastreo, status). A IA permite a deflexão (resolução sem toque humano) dessas interações.
 - **Volume de Tickets Logísticos (30% da fila):** 10.752 tickets.
 - **Custo Atual do Desperdício Logístico:** R\$ 159.667,20 (10.752 x R\$ 14,85).
 - **Premissa de Automação:** Com o LLM identificando a intenção e acionando gatilhos sistêmicos, estimamos uma deflexão conservadora de **75%** das dúvidas logísticas.
 - **Economia Direta Estimada: R\$ 119.750,40.**
 - **Ganho de Capacidade:** Liberação de ~8.000 atendimentos para que a equipe foque em retenção e vendas, eliminando a necessidade de novas contratações no curto/médio prazo.
- **Proteção de Receita e Margem (Prevenção de Churn)** - O maior custo oculto do tempo de resposta de 24 horas é a perda definitiva de recompra de clientes críticos mascarados na fila.
 - **Público em Risco:** Assumindo que apenas **3%** da base total de tickets (1.075 clientes) representam atritos severos de checkout, defeitos graves ou clientes enfurecidos com alto risco de churn.
 - **Taxa de Salvamento:** Ao aplicar o roteamento expresso (SLA reduzido de 24h para minutos via priorização da IA no N2), estimamos reter **20%** desses clientes críticos (215 clientes salvos do churn).
 - **Receita Protegida (LTV Conservador):** 215 clientes x R\$ 4.773,16 (Mediana) = **R\$ 1.026.229,40.**
 - **Margem Recuperada:** Considerando uma margem de contribuição média do varejo de 20%, o lucro líquido recuperado diretamente pela ação ágil é de **R\$ 205.245,88.**
 - *(Nota: Se utilizássemos a média de LTV de R\$ 9.272,83, a receita protegida saltaria para quase R\$ 2 milhões. O uso da mediana garante aprovação executiva com premissas blindadas).*
- **Esforço e Custos de Implementação** - A arquitetura moderna baseada em prompts de LLM (como testado no Mockup) reduz drasticamente o tempo de desenvolvimento tradicional de *Machine Learning*.
 - **Esforço de Engenharia (CAPEX):**
 - **Tempo:** 4 a 6 semanas.

- **Squad Mínimo:** 1 Desenvolvedor Backend/Integração, 1 Analista de Dados/Prompt Engineer.
- **Custo Estimado de Deploy:** R\$ 35.000 a R\$ 45.000 (desenvolvimento de middleware, testes de prompt e integração com sistema legado de CRM/Zendesk/Salesforce).
- **Custos Recorrentes (OPEX Cloud/LLM):**
 - APIs como Gemini/OpenAI possuem custos marginais. O processamento de 35.000 tickets custaria aproximadamente **R\$ 150 a R\$ 300** por lote analisado, tornando o custo transacional da IA quase zero comparado aos R\$ 14,85 do humano.
- **ROI e Payback** - Consolidando os ganhos (Economia Direta + Margem Recuperada) em relação ao investimento:

Métrica Financeira	Valor Estimado (R\$)
Ganhos Totais (Benefício)	R\$ 324.996,28 (R\$ 119.750,40 + R\$ 205.245,88).
Investimento Inicial (Custo)	R\$ 45.000,00 (Teto conservador de dev).
ROI (Retorno sobre Investimento)	622% no ciclo do período analisado.
Payback (Tempo de Retorno)	Menos de 2 meses de operação plena.

A solução de triagem cognitiva se paga exclusivamente pela redução de custo operacional, tornando a proteção de mais de R\$ 1 milhão em LTV um ganho puro (upside) para a companhia.

6. Roadmap de Implementação e Rollout (30-60-90 Dias)

Para garantir que a solução saia do ambiente de testes e gere impacto financeiro real para a diretoria, o plano de implementação foi estruturado em três horizontes. Ele evolui da validação rápida do protótipo até a integração estrutural com as operações da Vértice Retail.

1. Horizonte 30 Dias: Piloto e *Quick Wins* (Foco em Triagem)

O objetivo do primeiro mês é colocar a IA em produção operando em modo "sombra" (Shadow Mode) e, em seguida, atuar como copiloto da equipe humana, sem respostas automáticas ao cliente final.

- **Quick Wins (Iniciativas):**
 - Integração do sistema de atendimento (ex: Zendesk) com a API do LLM utilizando o *System Prompt* desenhado.
 - Triagem automatizada: o agente de IA preenche as tags de **tema**, **urgência** e **risco_churn** silenciosamente.
 - Criação da "Fila VIP": roteamento imediato de tickets com **risco_churn = Alto** (segmentos Campeão e Fiel) para os operadores N2 seniores.
- **Responsáveis:** Líder da Squad (PM), Engenheiro de Integração e Gerente de CX (Atendimento).
- **Dependências:** Acesso de leitura/escrita à API do sistema de atendimento e definição dos gatilhos no *middleware* (ex: n8n/Zapier).
- **KPIs de Sucesso:**
 - Precisão da classificação da IA (meta > 90% de acerto contra auditoria humana).
 - Tempo de primeira resposta (SLA) para clientes de alto valor.

2. Horizonte 60 Dias: Escala e Automação Ativa

Com a taxonomia validada, o segundo mês foca em gerar economia operacional (*Opex*) automatizando as demandas transacionais que não exigem toque humano, principalmente os casos de "falso atraso" (WISMO).

- **Iniciativas Estruturais:**
 - Ativação da resposta autônoma: a IA responde automaticamente aos tickets classificados como "Onde está meu pedido?" informando o status do rastreo em tempo real.
 - Filtro de ofensores logísticos: criação de um painel de alerta que cruza tickets de "Atraso na entrega" com o SLA real das transportadoras, identificando parceiros que estão gerando quebra de expectativa.

- Redução da base humana de N1 (direcionamento da força de trabalho para vendas consultivas ou retenção ativa).
- **Responsáveis:** CX Ops (Operações de Atendimento) e Analista de Dados.
- **Dependências:** Integração da API de Atendimento com a API do ERP/Logística (para buscar o status real do pedido sem intervenção humana).
- **KPIs de Sucesso:**
 - Percentual de tickets resolvidos sem interação humana (*Zero-Touch Resolution*).
 - Redução do custo médio por ticket.
 - Horas economizadas da equipe de atendimento.

3. Horizonte 90 Dias: Transformação Estrutural e *Feedback Loop*

No terceiro mês, a squad de consultoria conecta o atendimento às áreas de Marketing e Operações, utilizando os dados gerados pela IA para corrigir a raiz do problema de margem, fechando o ciclo de melhoria exigido pelo case.

- **Iniciativas Estruturais:**
 - *Feedback Loop* de Operações: a IA quantifica o impacto financeiro das devoluções classificadas como "Defeito" e "Tamanho errado", gerando um relatório quinzenal para a área de Compras suspender fornecedores ofensores.
 - *Feedback Loop* de Marketing: integração dos dados de *churn* evitado e retenção ao cálculo de rentabilidade das campanhas, permitindo ajustar o investimento (ROAS vs. CM3).
 - Lançamento do Dashboard de Gestão final para a diretoria, acompanhando as métricas de impacto de ponta a ponta.
- **Responsáveis:** Diretoria (COO, CMO), Gerente de E-commerce e Squad de Dados.
- **Dependências:** Modelagem do Data Warehouse para consolidar as bases de Vendas, Marketing, Clientes e Atendimento em uma única visão analítica.
- **KPIs de Sucesso:**
 - Margem recuperada (EBITDA potencial).
 - Taxa de devolução global da operação.

- Payback do projeto consolidado.

7. Governança, Controle e Riscos

- **Riscos de IA (Alucinação e Vieses)**

- **Risco:** O LLM inventar categorias que não existem no sistema (alucinação), errar a prioridade de um cliente crítico ou ser enviesado ao analisar o sentimento de uma reclamação.
- **Mitigação (Controles Técnicos):** A principal defesa é a aplicação de técnicas avançadas de engenharia de prompt. O uso de formatação rigorosa em Markdown e a imposição de restrições rígidas de *output* (forçando a saída estruturada em JSON fechado) impedem que o agente saia do escopo. Adicionalmente, implementa-se uma regra de *fallback*: se o modelo retornar uma estrutura inválida ou com baixa probabilidade de confiança, o ticket é automaticamente transbordado para a fila de triagem humana.

- **Riscos de Dados e Privacidade**

- **Risco:** Vazamento de Dados Pessoais Sensíveis (PII), como CPF, endereço ou dados de pagamento que o cliente possa ter digitado no texto do ticket de atendimento, ferindo a LGPD.
- **Mitigação (Controles de Segurança):** Implementação de uma camada de anonimização (mascaramento) via *middleware* antes do envio do *payload* para a API do modelo de linguagem. O agente não precisa do CPF para saber que o problema é um "Atraso na entrega". Além disso, deve-se utilizar contratos corporativos de API com política de "Retenção Zero" (Zero Data Retention), garantindo que os dados operacionais da Vértice Retail não sejam usados para treinar modelos públicos.

- **Adoção pelo Time (Pessoas)**

- **Risco:** A equipe de atendimento N1 e N2 encarar o novo classificador como uma ameaça direta aos seus empregos, gerando boicote à ferramenta, rejeição aos processos ou ignorando as tags geradas pelo sistema.

- **Mitigação (Gestão de Mudança):** Posicionar a IA como uma ferramenta de *upskilling*, e não de substituição. O discurso interno deve focar em como a automação retira o "trabalho braçal" e repetitivo, permitindo que a equipe foque no "trabalho cognitivo". Os KPIs dos atendentes devem ser alterados de "volume de tickets fechados" para "taxa de retenção de clientes" e "resolução de casos complexos", alinhando os incentivos humanos aos do negócio.

- **Operação e Controles Necessários**

- **Risco:** Degradação do modelo ao longo do tempo (*drift*) ou surgimento de novos motivos de contato que não estão previstos na taxonomia inicial, tornando a triagem da IA ineficiente.
- **Mitigação (Auditoria Contínua):** Estabelecer um comitê de calibração que fará uma auditoria amostral. Semanalmente, 5% dos tickets classificados pela IA serão isolados e revisados cegamente por um humano sênior. Se houver divergência, esses novos casos são retroalimentados nos exemplos do *prompt* (*few-shot prompting*) para aprimorar o aprendizado do modelo continuamente.